

Esquemas assimétricos

- Cifra
- Assinatura digital

Revisão

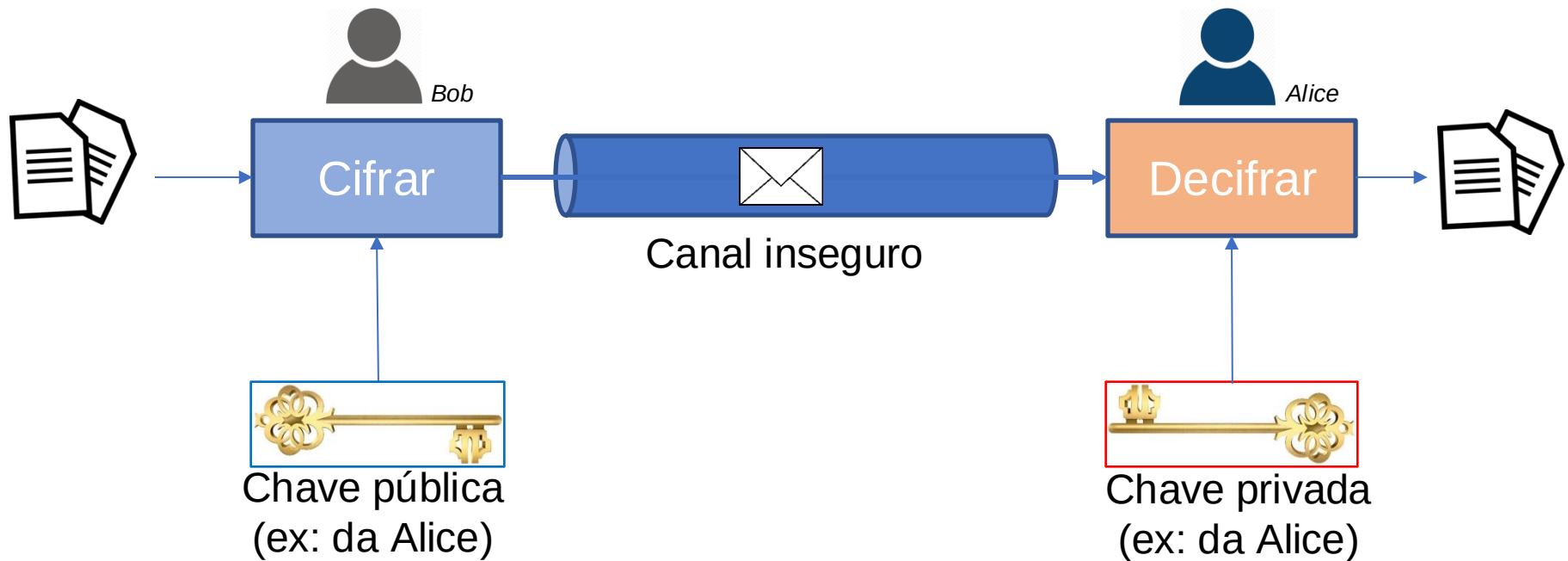
- Esquemas simétricos
 - Cifra e autenticidade
- Esquemas assimétricos
 - Cifra e assinatura digital

	Simétrico	Assimétrico
Confidencialidade	Cifra simétrica	Cifra assimétrica
Autenticidade	MAC	Assinatura Digital

Esquemas Assimétricos

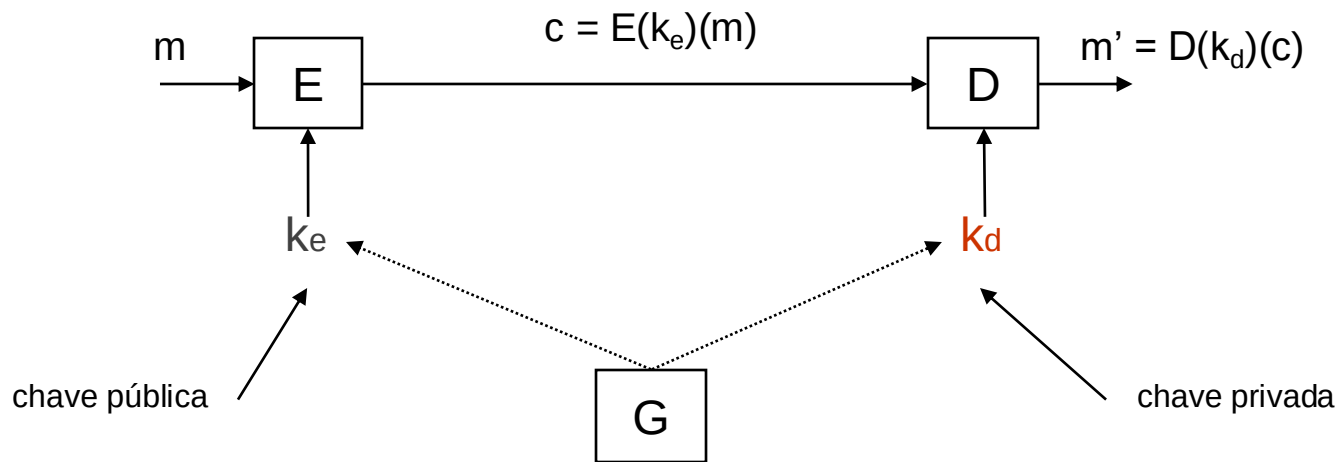
- Esquemas simétricos
 - A mesma chave é utilizada na cifra e na decifra
 - A mesma chave é utilizada na geração da marca e na verificação da marca
- Esquemas assimétricos
 - Esquemas de cifra – qual a operação privada?
 - “Todos podem cifrar, apenas o receptor autorizado pode decifrar”
 - Esquemas de autenticação – qual a operação privada?
 - “Todos podem verificar, apenas o emissor autorizado pode assinar (gerar a marca)”
- Utilização
 - Transporte seguro de chaves simétricas
 - Assinatura digital

Cifra assimétrica – visão geral



Esquema de cifra assimétrica

- Esquema de cifra assimétrica – algoritmos (**G,E,D**)
 - **G** – função (probabilística) de geração de pares de chaves
 $G: \rightarrow \text{KeyPairs}$, onde $\text{KeyPairs} \subseteq \text{PublicKeys} \times \text{PrivateKeys}$
 - **E** – função (probabilística) de cifra
 $E: \text{PublicKeys} \rightarrow \text{PlainTexts} \rightarrow \text{CipherTexts}$
 - **D** – função (determinística) de decifra
 $D: \text{PrivateKeys} \rightarrow \text{CipherTexts} \rightarrow \text{PlainTexts}$



Notas

- Propriedade da correcção
 - $\forall m \in M, \forall (k_e, k_d) \in \mathbf{KeyPairs}: D(k_d)(E(k_e)(m)) = m$
- Propriedades de segurança
 - É *computacionalmente infazível* obter **m** a partir de **c**, sem o conhecimento de **k_d**
- Esquema assimétrico
 - utilização de chaves diferentes para os algoritmos **E** e **D**
- O espaço de mensagens, denotado por **PlainTexts**, é definido por todas as sequências de bits com dimensão menor do que o limite definido pelo esquema
- O espaço de *criptogramas*, denotado por **CipherTexts**, é definido como um sub-conjunto das sequências de *bits* com dimensão menor do que o limite definido pelo esquema

Notas (2)

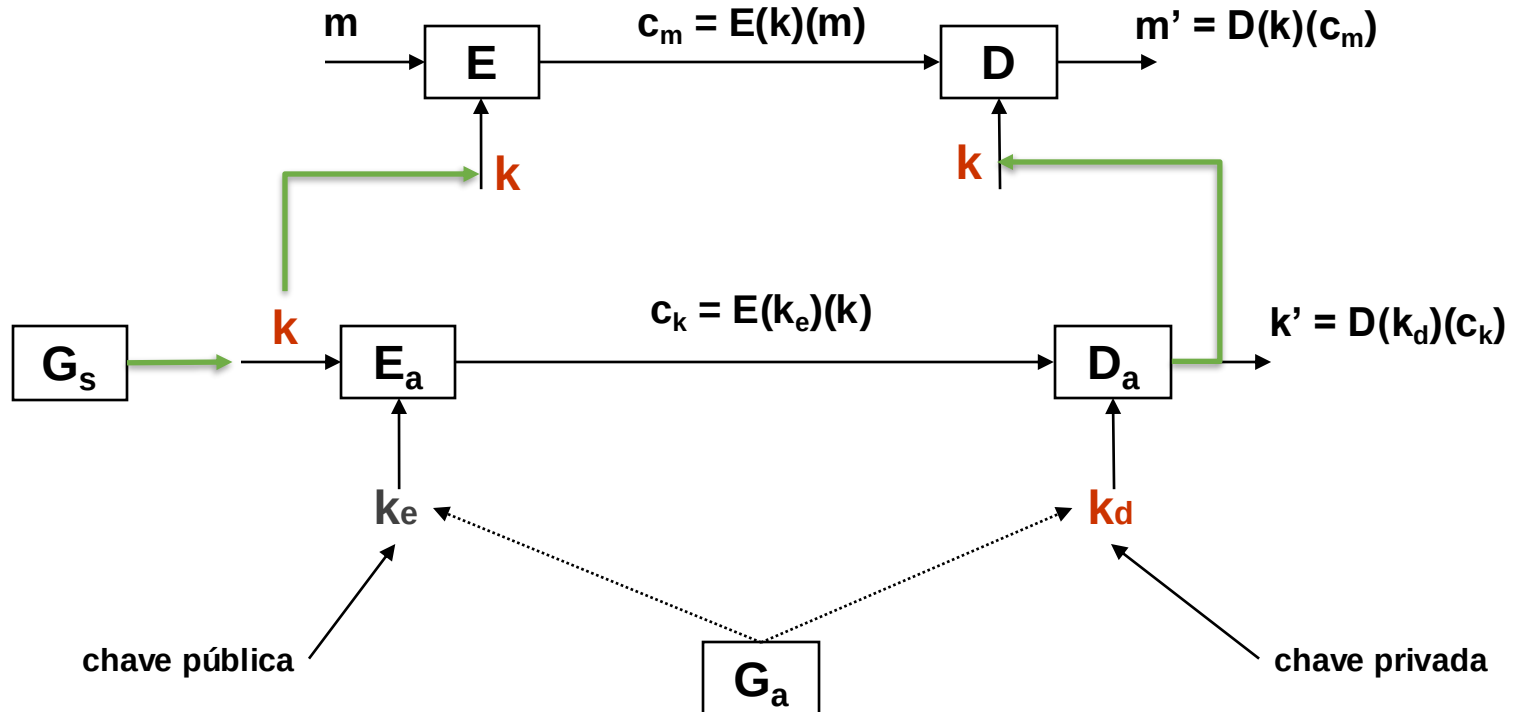
- Custo computacional significativamente maior do que os esquemas simétricos (maior do que duas ordens de grandeza)
- Limitações na dimensão da informação cifrada
 - Note-se que a entrada de **E** é **PlainTexts** e não $\{0,1\}^*$
- Utilização em esquemas híbridos
 - Esquema assimétrico usado para cifrar uma chave simétrica – transporte de chaves
 - Esquema simétrico usado para cifrar a informação

Princípios da primitiva RSA

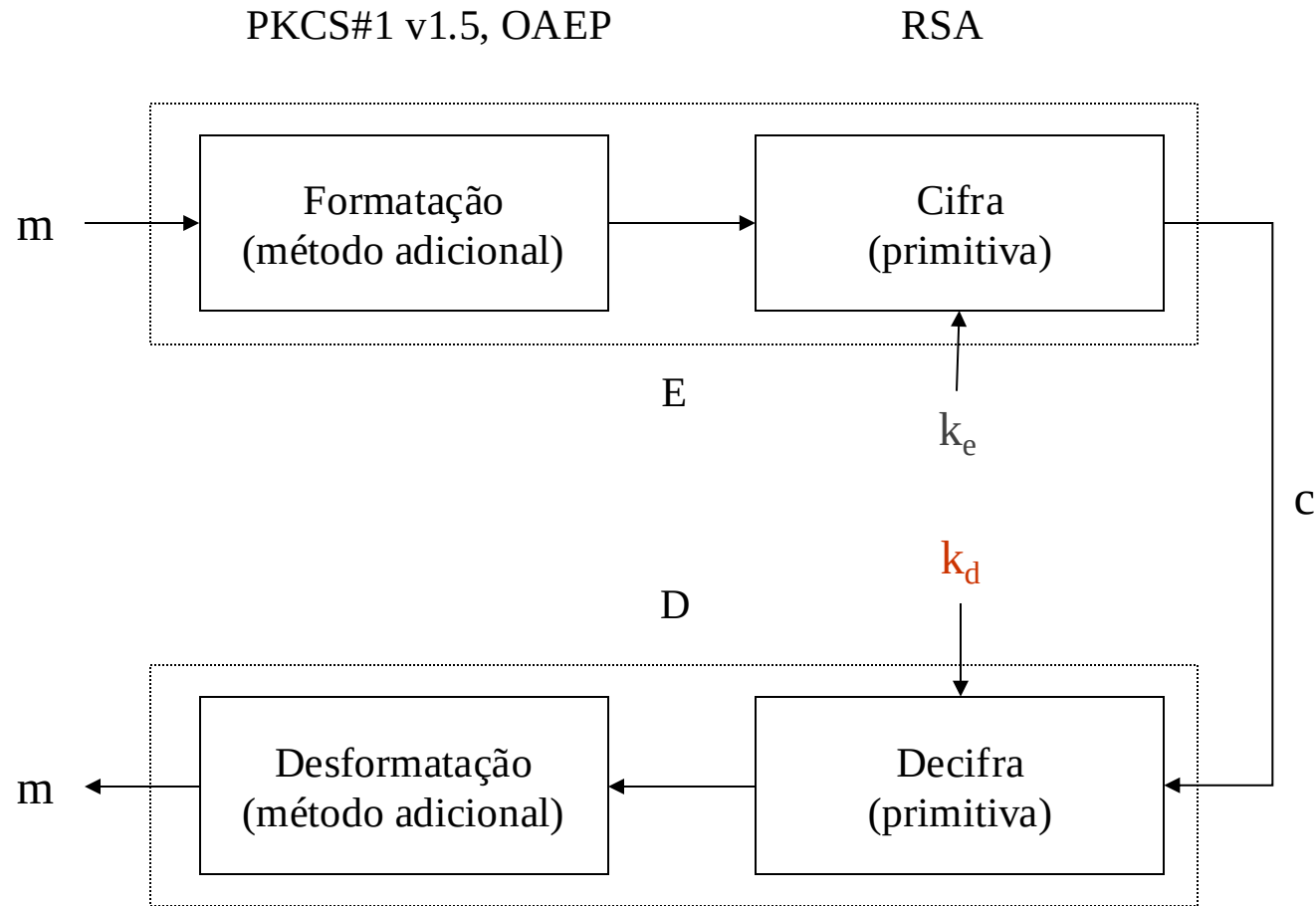
- Sejam P e Q dois primos distintos e $N = PQ$
 - Dimensões típicas: $2^{1023} \leq N \leq 2^{4095}$
- Sejam E e D tal que $ED \bmod (P-1)(Q-1) = 1$
- Par de chaves
 - Chave pública: (E, N)
 - Chave privada: (D, N)
- Operação pública (utilizada na cifra)
 - $C = M^E \bmod N$
- Operação privada (utilizada na decifra)
 - $M = C^D \bmod N$
- A factorização de números primos é o problema que suporta a primitiva RSA

Esquema híbrido

- Devido ao seu elevado custo computacional, a cifra assimétrica é na prática usada para proteger chaves simétricas



Cifra assimétrica: arquitetura interna



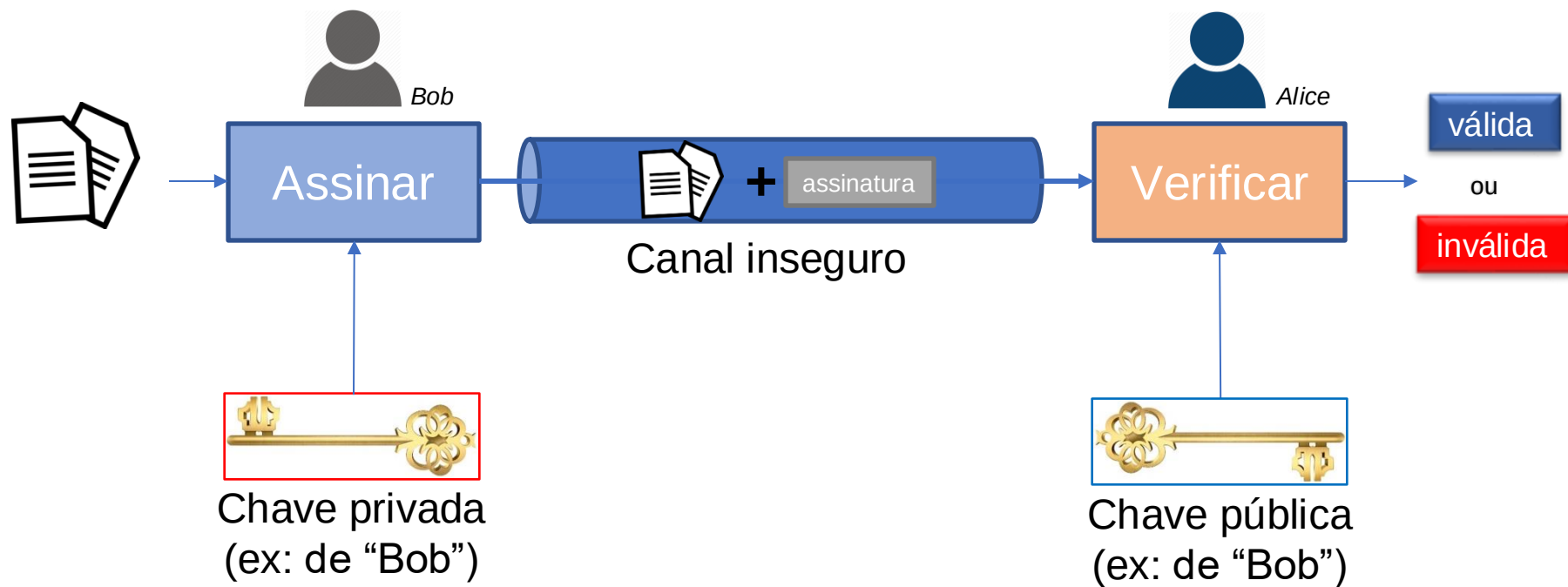
Resumo da cifra assimétrica

- A arquitectura típica dos algoritmos de cifra e decifra dos esquemas de cifra assimétrica é constituída por:
 - Primitiva de cifra assimétrica – ex. RSA
 - Método de formatação ou *padding* – ex. PKCS#1 v1.5, OAEP
- A mesma primitiva pode ser usada com vários tipos de formatação
- A função da formatação é
 - Adequar a entrada do algoritmo (**PlainTexts**) à entrada da primitiva
 - Evitar casos especiais
 - Introduzir informação aleatória
- As chaves são usadas apenas pela primitiva
 - Exemplo: chaves da primitiva RSA podem ser usada nos esquemas RSA+PKCS#1 v1.5 ou RSA+OAEP

Assinatura digital

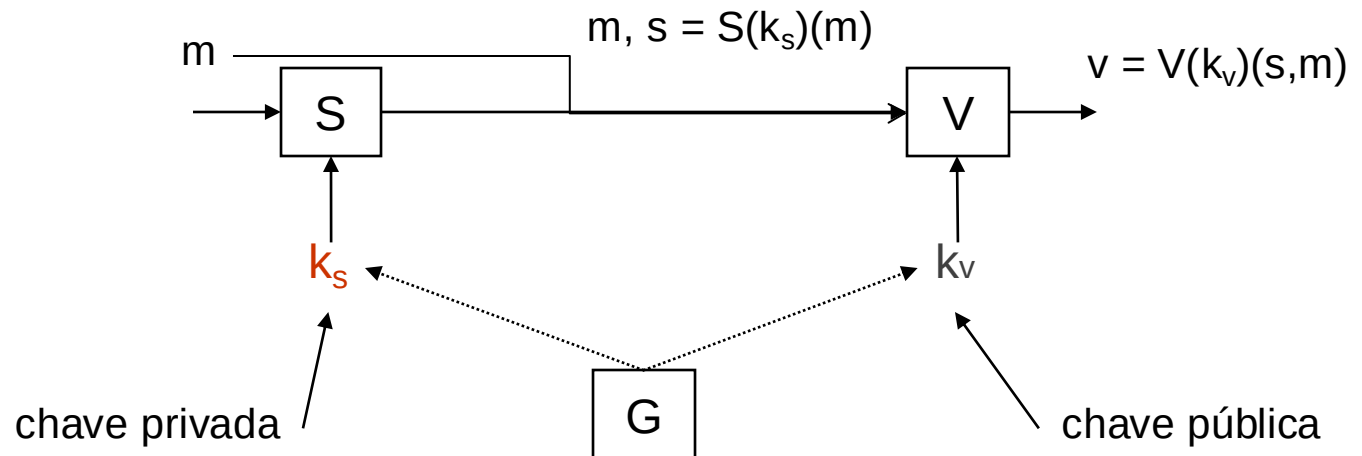
- Cada interveniente tem 1 par de chaves por cada identidade digital
- Processo de assinatura usa chave privada
 - Ex: Só “Bob” pode assinar
- Processo de verificação usa chave pública
 - Ex: todos podem verificar
- Par de chaves usadas durante um largo período de tempo
- Chave pública difundida através de *certificados digitais*

Assinatura digital – visão geral



Esquema de assinatura digital

- Esquema de assinatura digital – algoritmos (**G,S,V**)
 - **G** – função (probabilística) de geração de pares de chaves
 $G: \rightarrow \text{KeyPairs}$, onde $\text{KeyPairs} \subseteq \text{PublicKeys} \times \text{PrivateKeys}$
 - **S** – função (probabilística) de assinatura
 $S: \text{PrivateKeys} \rightarrow \{0,1\}^* \rightarrow \text{Signatures}$
 - **V** – função (determinística) de verificação
 $V: \text{PublicKeys} \rightarrow (\text{Signatures} \times \{0,1\}^*) \rightarrow \{\text{true}, \text{false}\}$



Notas

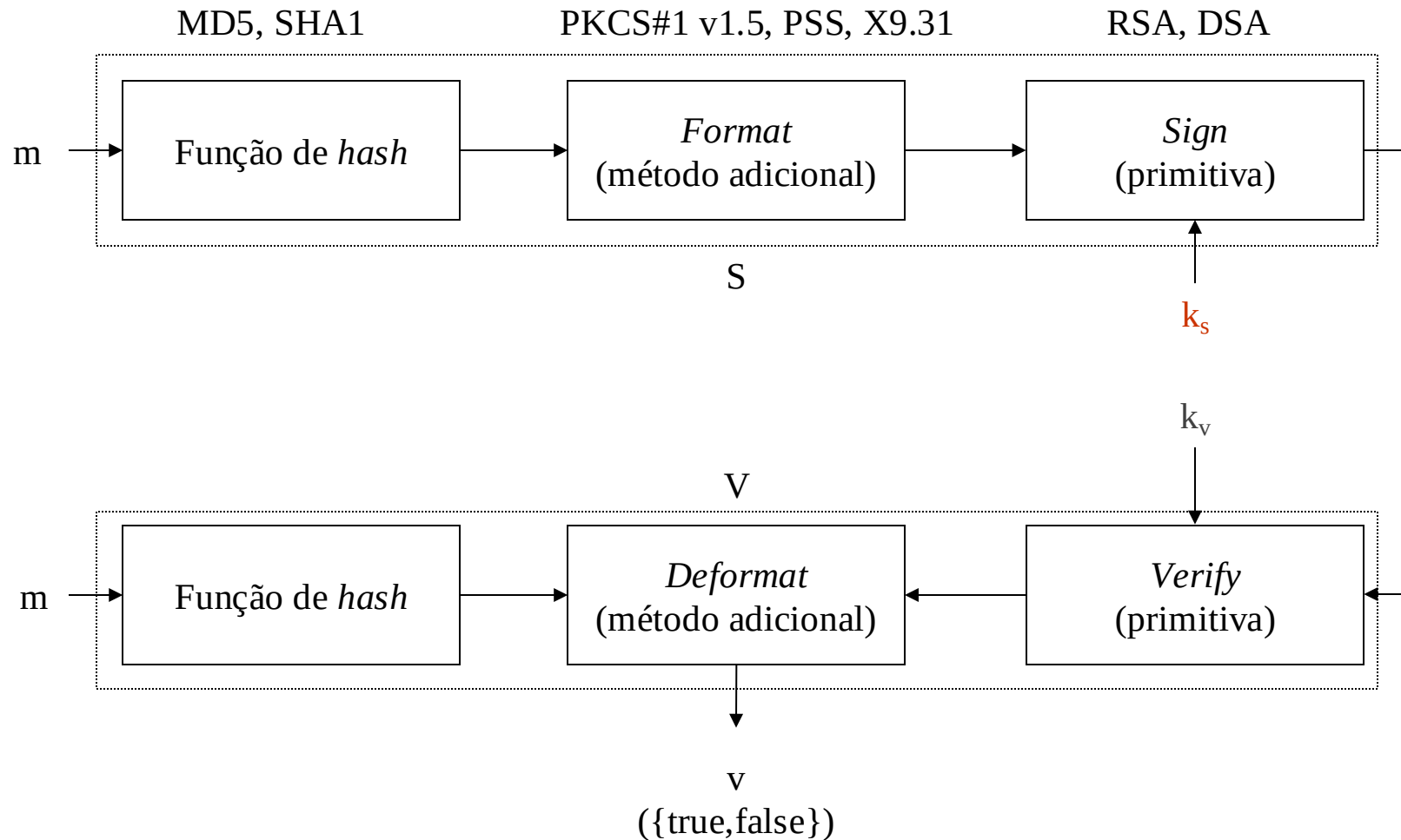
- Propriedade da correcção
 - $\forall m \in \{0,1\}^*, \forall (k_s, k_v) \in \mathbf{KeyPairs}: V(k_v)(S(k_s)(m), m) = \text{true}$
- Propriedades de segurança
 - Sem o conhecimento de k_s é *computacionalmente infazível*
 - falsificação selectiva – dado m , encontrar s tal que $V(k_v)(s, m) = \text{true}$
 - falsificação existencial – encontrar o par (m, s) tal que $V(k_v)(s, m) = \text{true}$

note-se que k_v é conhecido
- Assinatura s (pertencente ao conjunto **Signatures**) tem tipicamente dimensão fixa
 - Ex.: 160, 1024, 2048 *bits*
- Custo computacional significativamente maior do que os esquemas simétricos

Notas (2)

- Assimétrico
 - utilização de chaves diferentes para os algoritmos **S** e **V**
- Mensagem **m** é uma sequência de *bytes* de dimensão variável
- assinar $\neq$ decifrar; verificar $\neq$ cifrar

Assinatura digital: arquitetura interna



Assinatura digital: arquitectura interna

- A arquitectura típica dos algoritmos de assinatura e verificação dos esquemas de assinatura digital é constituída por:
 - Primitiva de assinatura/verificação assimétrica – ex. RSA
 - Método de formatação ou *padding* – ex. PKCS#1 v1.5, PSS
 - Função de *hash*
- A mesma primitiva pode ser usada com vários tipos de formatação e funções de *hash*
- As chaves são usadas apenas pela primitiva
 - Exemplo: chaves da primitiva RSA podem ser usada nos esquemas RSA+PKCS#1 v1.5 ou RSA+PSS